

Part 1: Choose the correct answer: (1 pt/ correct answer)

1- What will happen if the condition in a while loop is always true? a- The loop will never run b- The loop will run infinitely c- The loop will terminate automatically d- The loop will throw an error	2- Having a String s = "hello students"; What will happen when the method str.substring(str.length()-1) is called? a- It will return the last character in the string. b- It will throw a StringIndexOutOfBoundsException. c- It will return an empty string. d- It will return null.
3- What is the purpose of Java packages? a- To store multiple versions of Java b- To organize related classes into groups c- To execute Java applications faster d- To remove unused code automatically	4- What is true about arrays in Java? a- Arrays are dynamic in size. b- Arrays can contain primitive types or objects. c- Arrays can hold values of different data types.
5- Which of the following is true about the if statement in Java? a- The if block always executes regardless of the condition. b- The condition in the if statement must be a boolean expression. c- You can use break within an if statement.	

Part 2: Treat three questions: (5 pts/question)

- I- A **palindrome** string is a word or phrase that reads the same forward and backward, like "madam" or "racecar".
- Write a method `isPalindrome` to check if a string is palindrome or not.
 - Write a method `nbPalindrome` that returns the number of palindrome strings in an array of string.

II- What are the output of each of the following block of statements?

a- <pre>String str1 = "hello"; String str2 = new String("hello"); System.out.println(str1 == str2); System.out.println(str1.equals(str2));</pre>	c- <pre>int x = 1; int y = 2; for (int i = 0; i < 3; i++) { x += y; y++; System.out.println("Iteration " + i + ": x=" + x + ", y=" + y); if (x > 5) { System.out.println("Breaking loop at iteration " + i); break; } } System.out.println("Final values: x = " + x + ", y = " + y);</pre>
b- <pre>int a = 3; int b = 5; int c = a++ * --b + ++a; System.out.println("a: " + a); System.out.println("b: " + b); System.out.println("c: " + c);</pre>	

III- Implement a class *Flight* with the attributes: *flightNumber(String)*, *nbAavailableSeats(int)* and *flightStatus(String)*. The *flightStatus* can take the values: scheduled, cancelled or delayed. Write:

- A method `isValidStatus(String status)` to checks whether the provided flight status is valid.
- A method `setFlightStatus` to modify the *flightStatus*. The new value must be validated. If the provided status is valid, update *flightStatus*. If the status is invalid, **retain the previous status** and display an appropriate message.
- Write the constructor: Initializes *flightNumber* and *nbAavailableSeats*. Ensures that *flightStatus* is valid before assigning it. If the given status is invalid, assign a **default status** ("scheduled").
- A method to get details about a flight.

Note: the method `isValidStatus(String status)` will be called in the method `setFlightStatus` to validate the new status, and in the constructor to validate the initial status.

IV-

Using the following class <i>Candidate</i> , write a class <i>Election</i> with instance variables <i>electionYear</i> and <i>list</i> of type <i>Vector</i> in which will be registered <i>Candidate</i> objects. Write the class with: a- a constructor b- a method <code>addCandidate</code> that adds a <i>candidate</i> to the list of candidates. c- A method <code>castVote</code> that permits to vote to a specific candidate if he exists in the list of candidates. d- A method that returns the winner candidate	<pre>class Candidate { private String name; private int nbVotes; public Candidate(String name) { this.name = name; this.nbVotes = 0; } public void vote() { nbVotes++; } public String getName() { return name; } public int getVote() { return nbVotes; } public String getDetails() { return name + " has " + votes + " votes."; } }</pre>
--	--

الاسم والشهرة: _____

رقم المرشح: _____

المعل: (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٥ الثانية

الإجابات على "كراس الإجابة"

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
الاختصاص والرمز : المعلوماتية الادارية (٢٣١٠٣)
المادة : برمجة موجهة الهدف Java
المستندات المسموح بها : لا شيء

Partie 1 : Choisir la réponse correcte : (1 pt/ réponse correcte)

- | | |
|--|---|
| 1- Que se passera-t-il si la condition dans une boucle while est toujours vraie ?
a- La boucle ne s'exécutera jamais
b- La boucle s'exécutera indéfiniment
c- La boucle se terminera automatiquement
d- La boucle lancera une erreur | 2- Ayant une String s="hello students"; Que se passe-t-il lorsque la méthode s.substring(s.length()-1) est appelée ?
a- Elle renverra le dernier caractère de la chaîne.
b- Elle lèvera une exception StringIndexOutOfBoundsException.
c- Elle renverra une chaîne vide.
d- Elle renverra null. |
| 3- Quel est le but des packages Java ?
a- Stocker plusieurs versions de Java
b- Organiser des classes liées en groupes
c- Exécuter des applications Java plus rapidement
d- Supprimer automatiquement le code inutilisé | 4- Qu'est-ce qui est vrai à propos des tableaux en Java ?
a- Les tableaux sont de taille dynamique.
b- Les tableaux peuvent contenir des types ou des objets primitifs.
c- Les tableaux peuvent contenir des valeurs de différents types de données. |
| 5- Laquelle des énonciations suivantes est vraie à propos de l'instruction if en Java ?
a- Le bloc if s'exécute toujours quelle que soit la condition.
b- La condition de l'instruction if doit être une expression booléenne.
c- Vous pouvez utiliser break dans une instruction if. | |

Partie 2 : Choisir trois questions: (5 pts / question)

- I- Une String **palindrome** est un mot ou une phrase qui se lit de la même manière vers l'avant et vers l'arrière, comme "madam" or "racecar".
- a- Écrire une méthode **isPalindrome** pour vérifier si une String est palindrome ou non.
 - b- Écrire une méthode **nbPalindromes** qui renvoie le nombre de String palindrome dans un tableau de String.

II- Quels sont les résultats de chacun des blocs d'instructions suivants ?

a- <pre>String str1 = "hello"; String str2 = new String("hello"); System.out.println(str1 == str2); System.out.println(str1.equals(str2));</pre>	c- <pre>int x = 1; int y = 2; for (int i = 0; i < 3; i++) { x += y; y++; System.out.println("Iteration "+i + ": x="+ x + ", y="+ y); if (x > 5) { System.out.println("Breaking loop at iteration " + i); break; } } System.out.println("Final values: x = " + x + ", y = " + y);</pre>
b- <pre>int a = 3; int b = 5; int c = a++ * --b + ++a; System.out.println("a: " + a); System.out.println("b: " + b); System.out.println("c: " + c);</pre>	

III- Implémenter une classe Vol avec les attributs : noVol(String), nbSiegesDisponibles(int) et volStatut(String). Le volStatut peut prendre les valeurs : programmé, annulé ou retardé.

- a- Une méthode **isValidStatut(String statut)** pour vérifier si le statut fourni est valide.
- b- Une méthode **setVolStatut** pour modifier le volStatut. La nouvelle valeur doit être validée. Si le nouveau statut est valide, il doit être mis à jour. Si le statut est **invalide**, conserver l'état précédent et afficher un message approprié.
- c- Écrire le constructeur. Initialiser **noVol** et **nbSiegesDisponibles**. Vérifier que **volStatut** est valide avant de l'assigner. Si le statut donné est invalide, lui attribuer un statut par défaut ("programmé").
- d- Une méthode pour obtenir des détails sur un Vol.

Remarque : la méthode **isValidStatut(String statut)** sera appelée dans la méthode **setVolStatut** pour valider le nouveau statut, ainsi que dans le constructeur pour valider le statut initial.

IV-

En utilisant la classe **Candidate** suivante, écrire une classe **Election** avec les variables d'instance **electionYear** et la liste de type **Vector** dans laquelle seront inscrits les objets **Candidate**. Écrivez la classe avec :

- a- un constructeur
- b- une méthode **addCandidate** qui ajoute un candidat à la liste des candidats.
- c- une méthode **void castVote** qui permet de voter pour un candidat spécifique s'il existe dans la liste des candidats.
- d- une méthode qui renvoie le candidat gagnant.

```
class Candidate {  
    private String name;  
    private int nbVotes;  
    public Candidate(String name) {  
        this.name = name;  
        this.nbVotes = 0;  
    }  
    public void vote() {        nbVotes++;        }  
    public String getName() {    return name;    }  
    public int getVote() {        return nbVotes;    }  
    public String getDetails() {  
        return name + " has " + votes + " votes.";  
    }  
}
```


الإمضاء	الاسم	إسم اللجنة
	فاروق الحركه	رئيس
	أنطون يزبك	نائب
		المعلوماتية LT - TS

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تاريخ : ٢٠٢٥/٩/١٠

أسس التصحيح للمسابقة: برمجة موجهة الهدف Java (٢٠٢١٠٣)

1 pts / Per Answer

I-

1- b 2-a 3-b 4-b 5-b

II-

1-

```
public static boolean isPalindrome(String str) {
    int left = 0;
    int right = str.length() - 1;
    while (left < right) {
        if (str.charAt(left) != str.charAt(right)) {
            return false;
        }
        left++;
        right--;
    }
    return true;
}
```

```
public static int nbPalindrome(String[] array) {
    int count = 0;
    for (String s : array) {
        if (isPalindrome(s)) {
            count++;
        }
    }
    return count;
}
```

2-

a- False True
b- $\frac{1}{2}a=5$ $\frac{1}{2}b=4$ $c=17$
c- $x=6$ $y=4$

3-

```
public class Vol {
    private String noVol;
    private int nbSiegesDisponibles;
    private String volStatut;

    public Vol(String noVol, int nbSiegesDisponibles, String volStatut) {
        this.noVol = noVol;
        this.nbSiegesDisponibles = nbSiegesDisponibles;
        if (isValidStatut(volStatut)) {
            this.volStatut = volStatut;
        } else {
            this.volStatut = "programmé";
        }
    }

    public boolean isValidStatut(String statut) {
        return statut.equals("programmé") || statut.equals("annulé") ||
        statut.equals("retardé");
    }
}
```

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	طارق عبد الله		اسعد العز
			هاد حيدر
			محمد الحسني
			سليم شاطر

الإمضاء	الاسم	اسم اللجنة
	فاروق الحركه	رئيس
	أنطون يزبك	نائب
		المعلوماتية LT - TS

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تاريخ : ٢٠٢٥/٩/١٠

أسس التصحيح للمسابقة: برمجة موجهة الهدف Java (٢٣١٠٣)

```

public void setVolStatut(String newStatut) {
    if (isValidStatut(newStatut)) {
        this.volStatut = newStatut;
    } else {
        System.out.println("Statut invalide, modification annulée.");
    }
}

public String getDetails() {
    return "Vol: " + noVol + ", Sièges: " + nbSiegesDisponibles + ", Statut: " +
    volStatut;
}

4- import java.util.Vector;

public class Election {
    private int electionYear;
    private Vector<Candidate> candidates;

    public Election(int electionYear) {
        this.electionYear = electionYear;
        this.candidates = new Vector<>();
    }

    public void addCandidate(Candidate c) {
        candidates.add(c);
    }

    public void castVote(String candidateName) {
        for (Candidate c : candidates) {
            if (c.getName().equalsIgnoreCase(candidateName)) {
                c.vote();
                return;
            }
        }
        System.out.println("Candidat non trouvé : " + candidateName);
    }

    public Candidate getWinner() {
        Candidate winner = candidates.get(0);
        for (Candidate c : candidates) {
            if (c.getVote() > winner.getVote()) {
                winner = c;
            }
        }
        return winner;
    }
}

```

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	طارق عبد الله		اسعد العز
			محمد حسني
			فادي رعد